go-hikvision con la cámara DS-2XM6825G1 · lo verificado

Fecha: 2026-10-30 · **Tarea:** TKM-17200
Para: quien mantiene `github.com/dumacp/go-hikvision`. Recoge lo que ya se probó en banco, para no repetir caminos cerrados.

En una frase

La cámara nueva **DS-2XM6825G1/C-IS (firmware V3.2.2)** no envía el conteo por cruce: manda un evento `counting` (esquema ISAPI v2.0) con el conteo **de una ventana** cada `dataUploadCycle` (15 min). El binario v1.0.39 —y el HEAD `8478d53`— **ignora ese `eventType`**. El sabotaje de la G1 sí llega al instante y el binario lo procesa bien.

Banco

UL	FLO-W7-0138, `192.168.186.96`, binario `/usr/sbin/omvz7/camera` **v1.0.39**
Puerta 0	`192.168.186.93` · **DS-2XM6825G1/C-IS** · V3.2.2 build240326 · serie CD4581063
Puerta 1	`192.168.186.91` · **DS-2XM6825G0/C-IVS** · V5.5.850 build211125 (referencia)
Arranque	`-camera 192.168.186.93:0 -camera 192.168.186.91:1 -countWithCloseDoor true -zeroOpenState=true -videoCodec h265 -smartCodec off -videoFrameRate 12 -debug -logStd -logxml -ntpServer ntp1.inm.gov.co`

---

1. Lo que manda cada cámara (capturado en crudo)

POST reales a `:8088`, capturados con `nc` y en `/SD/logs/camera_0.log` (`-logxml`).

	G0 (`.91`)	**G1 (`.93`)**
Raíz	`EventNotificationAlert version="1.0"`, `urn:psialliance-org`	`version="2.0"`, `http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema`
`eventType` del conteo	`PeopleCounting`	**`counting`**
`statisticalMethods`	`realTime` (por cruce) y `timeRange` (cada 15 min)	**no viene**
Marca de tiempo	`<RealTime><time>`	`<TimeRange><startTime>` + `<endTime>`
`enter`/`exit`	acumulados del día	**de la ventana**
Cuándo	cada cruce + resumen cada 15 min	**solo el resumen**, al cerrar cada ventana
Campos propios	`regionsID`, `childCounting`	`dynChannelID`, `releatedChannelList`, `Extensions/serialNumber`, `Extensions/eventPush`
`protocol`	`<protocolType>`	`<protocol>`
`dateTime`	offset `-5:00`	offset `-05:00`
`Connection`	`Close`	`Keep-Alive`
Sabotaje	`scenechangedetection` (detección de cambio de escena)	**`shelteralarm`**, ~1 POST/s con `eventState=active` mientras dura, y uno `inactive` al terminar

Ejemplo G1 (`counting`):

```
<EventNotificationAlert version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
<ipAddress>192.168.186.93</ipAddress>
...
<eventType>counting</eventType>
<eventState>active</eventState>
<eventDescription>People Counting</eventDescription>
<peopleCounting>
<TimeRange><startTime>2026-10-30T10:05:59-05:00</startTime><endTime>2026-10-30T10:21:00-05:00</endTim
e></TimeRange>
<enter>2</enter>
<exit>2</exit>
</peopleCounting>
<Extensions><serialNumber></serialNumber><eventPush>,2026-10-30T10:21:00-05:00,</eventPush></Extensio
ns>
</EventNotificationAlert>
```

Las ventanas encadenan de 15 en 15 min y se reinician con cada arranque de la cámara. El POST llega ~2 s después de cerrar la ventana.

2. Qué hace el binario con cada uno

Evento	Resultado en v1.0.39 / HEAD
G0 `PeopleCounting realTime`	✅ publica `COUNTERSDOOR`
G0 `PeopleCounting timeRange`	descartado a propósito (`listen-actor.go`, lista negra `timeRange`/`signalTrigger`)
G1 `counting`	❌ `peoplecounting/xml.go` no tiene rama → `Data: nil`, **sin error ni aviso**
G1 `shelteralarm`	✅ publica `TAMPERING`. **No mira `eventState`**: también el `inactive` de fin cuenta, así que una tanda de ~15 s produce ~15 `TAMPERING`

3. Caminos ya descartados en la G1 V3.2.2 — no repetir

Configuración (idéntica en G0 y G1, y la que piden las guías de Hikvision):

Ajuste	Valor en la G1
«Real-Time Upload Data» (`SECUploadEnabled`)	`true`
Notificación del disparador `counting-1`	`center` («Notify Surveillance/Monitoring Center»)
Horario `/ISAPI/Event/schedules/countings/counting-1`	24/7
`…/VCAResource`	`verticalPeopleCounting`
httpHosts	`.96:8088`, url `/`

Con todo eso la G1 sigue sin mandar `realTime`. Reiniciar no cambia nada.

Vías ISAPI para obtener el conteo en vivo:

Petición	Resultado en la G1
`POST /ISAPI/Event/notification/subscribeEvent` (3 min, con cruces)	solo latidos `videoloss`/`inactive`
`GET /ISAPI/Event/notification/alertStream`	`badURLFormat` (no existe)
`GET …/channels/1/counting/status`	`status=counting`, `doorStatus=N_A`, **sin cifras**

Petición	Resultado en la G1
`POST …/channels/1/counting/search` (`reportType daily`, el formato que sí acepta la G0)	`Invalid Operation`
`POST …/channels/counting/collection?format=json`	`Invalid Content` (también la `capabilities`)
`GET …/countingStatus`, `…/doorStates`	`Invalid Operation`
`GET /ISAPI/Event/triggers`	400

El JavaScript de la web de la G1 (`/doc/script/isapi/websdk.js`) no tiene ninguna ruta de conteo en vivo aparte de esas. La cámara **sí** lleva el contador en vivo: lo sobreimprime en el video (`Enter:16 Leave:15`), pero no lo expone por ISAPI.

Firmware: `Firmware_V4.2.4_260924`, publicado por Hikvision AU/NZ para la G1 C-IS/C-IMS, fue **rechazado** dos veces (ISAPI `PUT /ISAPI/System/updateFirmware` → `statusCode 7 Reboot Required`, y desde la web → «update failed»). El log de la cámara muestra `remoteUpgrade` → reinicio → `devicePowerOn ver:V3.2.2`, sin motivo. No hay notas de versión de la V4.2.4.

Escrituras ISAPI en la G1: `PUT …/tamperDetection` devuelve `Invalid Content` incluso reenviando el XML de su propio `GET`. Los cambios de configuración se hicieron desde la web.

4. Lo que sí sirve de la G1 por ISAPI

Petición	Utilidad
`POST /ISAPI/ContentMgmt/logSearch` (`metaId log.std-cgi.com`, **horas en UTC**)	Log interno: `devicePowerOff`/`devicePowerOn` con `RebootType` y versión, `remoteUpgrade`, `passengerFlowStatistics` («pdc alarm!»), `SD card1 exception`
`GET …/counting`, `…/counting/capabilities`	Config y opciones: `dataUploadCycle 1,5,10,15,20,30,60` (min), `countingType none,alarmInputTrigger,nvrInputTrigger`, `doorStatus`, `RS485Transmission`
`GET /ISAPI/System/upgradeStatus`	Estado de actualización
Escucha HTTP	Recibe `counting` (por ventana) y `shelteralarm` (al instante)

5. Hallazgo aparte: el «keep alive» en banco es un falso positivo

`client/ping-actor.go` hace `http.Get("http://192.168.188.21")` —**IP fija**, sin autenticación, sin timeout— cada 60 s, y **300 s tras un fallo**. No usa las IP de `-camera`. El `CounterDisconnected` que publica `counting-actor.go` lleva **`id: 0` fijo**.

En banco ninguna cámara está en `.188.21`, así que sale `camera keep alive error` + `CounterDisconnected id:0` cada 5 min **haga lo que haga la cámara**. No es un síntoma de la G1. En vehículo solo vigila a la cámara de la IP por defecto, y solo comprueba que su HTTP responda.

6. Lo que queda abierto (sin decidir)

Opción para el conteo de la G1	Retraso	Qué implica en el binario
`dataUploadCycle = 1`	≤ ~1 min	Rama nueva para `counting`: sumar `enter`/`exit` de cada ventana (son incrementos, no acumulados)
Conteo por puerta (`countingType alarmInputTrigger`, cerrado de puerta)	por parada	Hoy `signalTrigger` se descarta a propósito; habría que tratarlo como incremento
Salida RS-485 de la cámara / SDK de Hikvision (`COMM_ALARM_PDC`)	por cruce	Otra vía de entrada; falta documentación del protocolo

Opción para el conteo de la G1	Retraso	Qué implica en el binario
Firmware que mande `realTime` por HTTP	por cruce	Ninguno, si existe. Pendiente de Hikvision

El datasheet de la G1 (que incluye la variante C-IS) dice «Support real-time and scheduled uploading of the statistics», sin decir por qué vía. Declara como API ONVIF, ISAPI y SDK.

7. Evidencia

En `~/Documents/Repositorio/Tools_Infraestructura/hikvision-isapi-toolkit/pruebas/2026-10-30-conteo/`:

Fichero	Qué es
`comparacion-formatos.md`	Comparación G0/G1 campo a campo y la búsqueda del tiempo real
`captura-8088/`	POST crudos de ambas cámaras
`subscribe-93.txt`	3 min de `subscribeEvent` de la G1: solo latidos
`log-93-actualizacion-fw-V4.2.4.xml`	Log interno de la G1 durante el intento de firmware
`respaldo-93/antes-fw-V4.2.4/`	13 XML de configuración de la G1

Documentación del fabricante en `docs/` y `docs/internet/` (datasheet G1, guías de integración de conteo, guía ISAPI de endpoints).